خطة درس — للمعلم

دون أجهزة أولًا، ثم بالأجهزة

البرمجة، المستوى ٤، الدرس ١

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
خمس بطاقات كبيرة عليها ١ و٢ و٤ و٨ و١٦ نقطة، طباشير لشبكة ترتيب (اختياري)، هاتف واحد وعليه هذا الدرس بعد تنزيله

أهداف التعلّم

- نختار أنشطة دون أجهزة تعلّم أفكارًا حقيقية.
- نربط كلًّا منها بالكود بعدها بقليل.
- نحكم على ما يستطيعه النشاط دون أجهزة وما لا يستطيعه.

النشاط: بطاقات الأعداد الثنائية

١. التمهيد (٥ دقائق): اسأل كم عددًا تستطيع خمس أصابع أن تُظهر إن كان كل إصبع مرفوعًا أو مطويًا. واجمع التخمينات دون أن تجيب الآن.

٢. اللعب (١٥ دقيقة): يحمل خمسة طلاب بطاقات عليها ١٦ و٨ و٤ و٢ و١ نقطة. نادِ بأعداد، ويقول الفصل أيّ البطاقات تُكشف. وجرّبوا ١٣ و٣١ و٠.

٣. التسمية (٥ دقائق): اشرح أن كل بطاقة بتّ وأن المكشوفة تعني ١: فالعدد ١٣ هو 01101. وخمسة بتات تصنع ٣٢ عددًا، فجواب التمهيد ٣٢.

٤. الربط (١٠ دقائق): أظهر الأعداد نفسها على هاتف واحد في مختبر «البتات والبايتات»، ثم مقطع Python الذي يجمع البطاقات المكشوفة.

٥. الختام (٥ دقائق): اسأل عمّا لم تستطع البطاقات إظهاره (الحروف، والأعداد الأكبر). ثم وزّع بطاقة الخروج.

اصنع البطاقات من الكرتون، كبيرة بما يكفي ليراها الصف الأخير. ويكفي هاتف واحد لجزء الأجهزة.

للنقاش

- ما الذي فهمه الطلاب أفضل لأنهم مثّلوه؟
- ما الذي لا يستطيع النشاط دون أجهزة أن يعلّمه؟
- بعد كم من الوقت يجب أن يأتي الدرس بالأجهزة؟

بطاقة الخروج

- سمِّ نشاطًا واحدًا دون أجهزة، والكود الذي ستربطه به.

جرّبها في المدرسة غدًا

اصنع بطاقات الأعداد الثنائية (١ و٢ و٤ و٨ و١٦ نقطة)، وأوقف خمسة طلاب في المقدّمة. اعرض الأعداد بقلب البطاقات، ثم اعرض الأعداد نفسها على هاتف واحد في مختبر «البتات والبايتات».

أسئلة للتدريب — لك

دون أجهزة أولًا، ثم بالأجهزة

البرمجة، المستوى ٤، الدرس ١

١ **لعب فصلك للتوّ ببطاقات الأعداد الثنائية. ما أفضل خطوة تالية؟**

○ الانتقال إلى موضوع جديد ○ تكرار اللعبة الأسبوع القادم ○ ربطها بالكود على هاتف واحد

٢ **طريقة التنصيف للأعداد الثنائية بلغة Python: تطبع 1101 للعدد 13. رتّب الأسطر. وفيها سطر لا مكان له.**

رقّم الأسطر بالترتيب (١، ٢، ٣...)، وارسم أمام السطر سهمًا ← عن كل إزاحة يحتاج إليها. اشطب أي سطر لا ينتمي إلى البرنامج.

☐ `bits = str(n % 2) + bits`

☐ `n = n % 2`

☐ `print(bits)`

☐ `n, bits = 13, ""`

☐ `n = n // 2`

☐ `while n > 0:`

٣ **بطاقات الأعداد الثنائية بلغة Python. أيّ عدد تُظهره البطاقات المكشوفة؟**

```
cards = [16, 8, 4, 2, 1]
up = [0, 1, 1, 0, 1]
total = 0
for i in range(5):
    total = total + cards[i] * up[i]
print(total)
```

○ 31 ○ 13 ○ 11 ○ 5

٤ **الأنشطة دون أجهزة تكفي وحدها: لا يحتاج الطلاب إلى ربطها بالكود.**

○ صح ○ خطأ

٥ **صِل كل نشاط دون أجهزة بالفكرة الحاسوبية التي يمثّلها.**

بطاقات الأعداد الثنائية	المقارنة والتبديل للترتيب
شبكة الترتيب	تعليمات دقيقة بالترتيب: خوارزمية
«خمّن رقمي» بالتنصيف	كيف تُخزَّن الأعداد في البتات
الروبوت البشري	البحث الثنائي

✎ **أيّ نشاط دون أجهزة يمكن أن يفتتح وحدة الحوسبة القادمة؟ اكتب النشاط، والفكرة التي يعلّمها، وكيف ستربطه بالكود خلال أسبوع.**

تحقّق من إجاباتك

دون أجهزة أولًا، ثم بالأجهزة

١ ربطها بالكود على هاتف واحد

ينجح النشاط دون أجهزة أكثر حين يُربط بالكود بعده بقليل: الفكرة نفسها في مختبر «البتات والبايتات»، أو في بضعة أسطر من Python.

٢ من الأعلى إلى الأسفل: ٣، X، ٥، ١، ٤، ٢

```
n, bits = 13, ""
while n > 0:
    bits = str(n % 2) + bits
    n = n // 2
print(bits)
```

تأخذ كل دورة الباقي (البتّ التالي، ويُكتب في المقدّمة) ثم تنصّف n.

٣ 13

البطاقات المكشوفة هي 8 و4 و1، ومجموعها 13، أي 01101 بالنظام الثنائي.

٤ خطأ

تعلّم الأنشطة دون أجهزة الفكرة، لا الصياغة ولا رسائل الخطأ ولا تصحيح الأخطاء.

٥ بطاقات الأعداد الثنائية — كيف تُخزَّن الأعداد في البتات
شبكة الترتيب — المقارنة والتبديل للترتيب
«خمّن رقمي» بالتنصيف — البحث الثنائي
الروبوت البشري — تعليمات دقيقة بالترتيب: خوارزمية

كل نشاط فكرة حقيقية في الخوارزميات أو البيانات، مُمثَّلة.